Giai đoạn 1: Phân tích yêu cầu

ID	Tên hoạt động	Thời gian	Số lượng nhân sự	Phí nhân công (VNĐ)	Phí thiết bị (VNĐ)	Tổng chi phí (VNĐ)
A01	Phỏng vấn stakeholder	2 ngày	2 (Kiên, Khôi)	12000000	0	12000000
A02	Tổng hợp danh sách actor	1 ngày	2 (Kiên, Khôi)	6000000	0	6000000
A03	Phân tích nghiệp vụ kho	2 ngày	2 (Kiên, Khôi)	12000000	0	12000000
A04	Phân tích nghiệp vụ bán hàng	2 ngày	2 (Kiên, Khôi)	12000000	0	12000000
A05	Mô tả luồng chính Use Case	2 ngày	2 (Kiên, Khôi)	12000000	0	12000000
A06	Mô tả luồng phụ Use Case	2 ngày	2 (Kiên, Khôi)	12000000	0	12000000
A07	Đặc tả hiệu năng hệ thống	1 ngày	2 (Kiên, Khôi)	6000000	0	6000000
A08	Đặc tả xử lý Offline	1 ngày	2 (Kiên, Khôi)	6000000	0	6000000
Tổng				**78000000**	**0**	**78000000**

Giai đoạn 2: Thiết kế hệ thống

ID	Tên hoạt động	Thời gian	Số lượng nhân sự	Phí nhân công (VNĐ)	Phí thiết bị (VNĐ)	Tổng chi phí (VNĐ)
A09	Chọn kiến trúc hệ thống	1 ngày	1 (Kiệt)	3000000	0	3000000

A10	Thiết kế luồng dữ liệu	2 ngày	1 (Kiệt)	6000000	0	6000000
A11	Thiết kế sơ đồ ERD	2 ngày	1 (Khoa)	6000000	0	6000000
A12	Relational Schema	2 ngày	1 (Khoa)	6000000	0	6000000
A13	Thiết kế xử lý hóa đơn	2 ngày	1 (Khánh)	6000000	0	6000000
A14	Thiết kế module POS	2 ngày	1 (Khánh)	6000000	0	6000000
A15	Thiết kế nhập/xuất kho	2 ngày	1 (Khánh)	6000000	0	6000000
A16	Thiết kế theo dõi tồn	1 ngày	1 (Khánh)	3000000	0	3000000
A17	Thiết kế báo cáo doanh thu	1 ngày	1 (Khánh)	3000000	0	3000000
A18	Thiết kế báo cáo tồn kho	1 ngày	1 (Khánh)	3000000	0	3000000
Tổng				**48000000**	**0**	**48000000**

Giai đoạn 3: Phát triển hệ thống

ID	Tên hoạt động	Thời gian	Số lượng nhân sự	Phí nhân công (VNĐ)	Phí thiết bị (VNĐ)	Tổng chi phí (VNĐ)
A19	Code tạo hóa đơn	2 ngày	1 (Khánh)	6000000	0	6000000
A20	Lưu dữ liệu hóa đơn	1 ngày	1 (Khánh)	3000000	0	3000000
A21	Code giao diện POS	2 ngày	1 (Khánh)	6000000	0	6000000

A22	Xử lý thanh toán	2 ngày	1 (Khánh)	6000000	0	6000000
A23	Đồng bộ Server	2 ngày	1 (Khánh)	6000000	0	6000000
A24	Xử lý xung đột dữ liệu	2 ngày	1 (Khánh)	6000000	0	6000000
A25	Lưu giao dịch Offline	2 ngày	1 (Khánh)	6000000	0	6000000
A26	Sync lại khi Online	2 ngày	1 (Khánh)	6000000	0	6000000
A27	Code nhập kho	2 ngày	1 (Khoa)	6000000	0	6000000
A28	Cập nhật số dư tồn	1 ngày	1 (Khoa)	3000000	0	3000000
A29	Code xuất kho	2 ngày	1 (Khoa)	6000000	0	6000000
A30	Trừ số dư tồn	1 ngày	1 (Khoa)	3000000	0	3000000
A31	Hiển thị tồn kho	1 ngày	1 (Khoa)	3000000	0	3000000
A32	Cảnh báo tồn thấp	1 ngày	1 (Khoa)	3000000	0	3000000
A33	Tạo phiếu điều chuyển	1 ngày	1 (Khoa)	3000000	0	3000000
A34	Cập nhật kho liên quan	1 ngày	1 (Khoa)	3000000	0	3000000
A35	Tổng hợp dữ liệu doanh thu	2 ngày	1 (Khoa)	6000000	0	6000000
A36	Hiển thị báo cáo doanh thu	1 ngày	1 (Khoa)	3000000	0	3000000
A37	Thống kê tồn kho	1 ngày	1 (Khoa)	3000000	0	3000000
A38	So sánh tồn kho	1 ngày	1 (Khoa)	3000000	0	3000000

A39	Tính toán hao hụt	2 ngày	1 (Khoa)	6000000	0	6000000
A40	Phát hiện chênh lệch	1 ngày	1 (Khoa)	3000000	0	3000000
A41	CRUD Menu	1 ngày	1 (Khánh)	3000000	0	3000000
A42	Cập nhật giá món	1 ngày	1 (Khánh)	3000000	0	3000000
A43	Khai báo định mức	1 ngày	1 (Khánh)	3000000	0	3000000
A44	Cập nhật định mức	1 ngày	1 (Khánh)	3000000	0	3000000
A45	Tạo Role người dùng	1 ngày	1 (Khánh)	3000000	0	3000000
A46	Gán quyền hệ thống	1 ngày	1 (Khánh)	3000000	0	3000000
Tổng				**117000000**	**0**	**117000000**

Giai đoạn 4: Kiểm thử hệ thống

ID	Tên hoạt động	Thời gian	Số lượng nhân sự	Phí nhân công (VNĐ)	Phí thiết bị (VNĐ)	Tổng chi phí (VNĐ)
A47	Kiểm thử tạo hóa đơn	1 ngày	1 (Kiệt)	3000000	0	3000000
A48	Kiểm thử thanh toán	1 ngày	1 (Kiệt)	3000000	0	3000000
A49	Kiểm thử nhập/xuất kho	1 ngày	1 (Kiệt)	3000000	0	3000000
A50	Kiểm thử tồn kho	1 ngày	1 (Kiệt)	3000000	0	3000000
A51	Load test	1 ngày	1 (Kiệt)	3000000	0	3000000
A52	Stress test	1 ngày	1 (Kiệt)	3000000	0	3000000
A53	Test mất mạng	1 ngày	1 (Kiệt)	3000000	0	3000000
A54	Test sync dữ liệu	1 ngày	1 (Kiệt)	3000000	0	3000000

Tổng				**24000000**	**0**	**24000000**

Giai đoạn 5: Triển khai & Vận hành

ID	Tên hoạt động	Thời gian	Số lượng nhân sự	Phí nhân công (VNĐ)	Phí thiết bị (VNĐ)	Tổng chi phí (VNĐ)
A55	Setup server	1 ngày	2 (Kiên, Khôi)	6000000	80000000	86000000
A56	Deploy database	1 ngày	1 (Khoa)	3000000	0	3000000
A57	Cài đặt phần mềm POS	1 ngày	2 (Kiên, Khôi)	6000000	100000000	106000000
A58	Kết nối hệ thống	1 ngày	2 (Kiên, Khôi)	6000000	0	6000000
A59	Theo dõi log hệ thống	2 ngày	2 (Khánh, Khoa)	12000000	0	12000000
A60	Xử lý lỗi phát sinh	2 ngày	2 (Khánh, Khoa)	12000000	0	12000000
A61	Update tính năng mới	2 ngày	2 (Khánh, Khoa)	12000000	0	12000000
A62	Fix bug hậu triển khai	2 ngày	2 (Khánh, Khoa)	12000000	0	12000000
Tổng				**69000000**	**180000000**	**249000000**

TỔNG KẾT NGÂN SÁCH DỰ ÁN

Hạng mục	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
Tổng chi phí trực tiếp từ WBS	516000000	Bao gồm 336tr nhân công và 180tr phần cứng
Chi phí Lập kế hoạch & Quản lý dự án	60000000	Chi phí quản trị PMO xuyên suốt 5 tháng.

Chi phí Triển khai & Đào tạo	40000000	Đào tạo quy trình mới cho 150 nhân viên.
Chi phí Hỗ trợ & Bảo trì năm đầu	30000000	*Gói SLA hỗ trợ kỹ thuật sau bàn giao.*
Bản quyền phần mềm & Công cụ	30000000	IDE, Tools quản lý (Jira/Git), môi trường Cloud test.
Chi phí Quản lý chung	74000000	*Phụ cấp đi lại đến 8 chi nhánh, điện nước, văn phòng.*
Phí dự phòng rủi ro	50000000	Quỹ xử lý rủi ro phát sinh theo Risk Management.
TỔNG NGÂN SÁCH DỰ ÁN	**800000000**	